

武汉大学 2018 --2019 学年第二学期

大学物理 B（上）期末试卷（A 卷）

参考答案

一、选择题（共 27 分）

1. (3 分) B
2. (3 分) B
3. (3 分) A
4. (3 分) B
5. (3 分) B
6. (3 分) C
7. (3 分) D
8. (3 分) C
9. (3 分) A

二、填空题（共 27 分）

1. (3 分) $m[\alpha \sin \omega t \vec{i} + \beta(1 - \cos \omega t) \vec{j}]$
2. (3 分) 4.5 J
3. (3 分) $\frac{2}{3}v$
4. (3 分) 0.05 rad/s
5. (3 分) $\frac{2}{3}\pi$
6. (3 分) $S_1 = S_2$
7. (3 分) 95K （或 95°C）
8. (3 分) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b}) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b}$
9. (3 分) $\frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 S}$

三、计算题（共 46 分）

1. (8 分) 设棒的横截面积为 s ，当棒下落 x 时，有

$$\rho_2 g s l - \rho_1 g s x = m a = \rho_2 s l \frac{dv}{dt} \quad 3 \text{ 分}$$

化简得：

$$g - \frac{\rho_1}{\rho_2 l} g x = \frac{dv}{dt}$$

$$\text{变量代换: } g(1 - \frac{\rho_1}{\rho_2 l} x) = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{化简得: } g(1 - \frac{\rho_1}{\rho_2 l} x) dx = v dv$$

$$\text{两边积分: } \int_0^l g(1 - \frac{\rho_1}{\rho_2 l} x) dx = \int_0^v v dv \quad 1 \text{ 分}$$

$$v = \sqrt{gl(2 - \frac{\rho_1}{\rho_2})} \quad 1 \text{ 分}$$

2. (10 分) 对 m 物体, 在重力 mg 与绳子拉力 T_m 的共同作用下, 有动力学方程

$$mg - T_m = ma \quad 1 \text{ 分}$$

对 M 滑轮, 在绳子 T_m 与 T 的共同拉力距作用下, 有动力学方程

$$T_m r - T r = J \alpha \quad 1 \text{ 分}$$

对 M' 滑轮, 在绳子 T 的拉力距作用下, 有动力学方程

$$T r' = J' \alpha' \quad 1 \text{ 分}$$

在无相对滑动情况下, 物体的加速度 a 与两滑轮的角加速度 α, α' 有关系

$$a = r' \alpha' \quad 1 \text{ 分}$$

$$a = r \alpha \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{联立上述方程, 可解得 } a = \frac{mg}{\frac{1}{2}(M + M') + m} = 4 \text{ m/s}^2 \quad 1 \text{ 分}$$

(1) 由此可得两段绳中的张力分别为

$$T_m = m(g - a) = 58 \text{ N} \quad 1 \text{ 分}$$

$$T = \frac{1}{2} M' a = 48 \text{ N} \quad 1 \text{ 分}$$

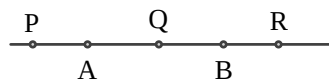
(2) 由初始为零的匀加速直线运动方程 $v^2 - v_0^2 = 2ah$ 1 分

可以求得物体由静止开始下降了 $h = 0.5 \text{ m}$ 距离时的速度

$$v = \sqrt{2ah} = 2 \text{ m/s} \quad 1 \text{ 分}$$

3. (8 分) 解: 由题意可知波长为: $\lambda = \frac{u}{v} = 4 \text{ (m)}$ 1 分

在波源 A 的左侧任一点 P, 如图所示, 两列波在 P 点的振动相位差为



$$\Delta \varphi_P = \varphi_B - \varphi_A - \frac{2\pi(r_{PB} - r_{PA})}{\lambda} = \pi - \frac{2\pi \times 26}{4} = -12\pi$$

满足相长干涉条件, 故 A 的左侧没有因干涉而静止的点。 2 分

在波源 B 右侧的任意一点 R, 两列波在 R 处的振动相位差为

$$\Delta\varphi_R = \varphi_B - \varphi_A - \frac{2\pi(r_{RB} - r_{RA})}{\lambda} = \pi - \frac{2\pi \cdot (-26)}{4} = 14\pi$$

满足相长干涉条件，故 B 的右侧没有因干涉而静止的点。 1 分

最后考察 AB 之间的任意一点 Q，设 Q 距 A 的距离为 x ，则两列波在 Q 点的振动相位差为

$$\Delta\varphi_Q = \varphi_B - \varphi_A - \frac{2\pi(r_{QB} - r_{QA})}{\lambda} = \pi - \frac{2\pi \cdot [(26 - x) - x]}{4} = \pi x - 12\pi \quad 2 \text{ 分}$$

要使 Q 点因干涉而静止，则必须满足

$$\Delta\varphi_Q = (2k+1)\pi \quad \text{即} \quad \pi x - 12\pi = (2k+1)\pi \quad 1 \text{ 分}$$

由此解得 AB 之间因干涉而静止的点为

$$x = 2k + 13 \quad \text{其中 } k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 6 \quad 1 \text{ 分}$$

4. (10 分) (1) $a \rightarrow b$ 为等压过程，有 $\frac{V_b}{T_b} = \frac{V_a}{T_a}$

$$\text{所以} \quad T_b = \frac{V_b}{V_a} T_a = \frac{22.4}{44.8} \times 600 = 300\text{K} \quad 2 \text{ 分}$$

$a \rightarrow b$ 等压过程吸热为

$$Q_{ab} = C_p(T_b - T_a) = \frac{5}{2}R(T_b - T_a) = \frac{5}{2} \times 8.31 \times (300 - 600) = -6.23 \times 10^3 \text{J} \quad (\text{放热}) \quad 2 \text{ 分}$$

$b \rightarrow c$ 等体过程吸热为

$$Q_{bc} = C_v(T_c - T_b) = \frac{3}{2}R(T_c - T_b) = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (600 - 300) = 3.74 \times 10^3 \text{J} \quad 2 \text{ 分}$$

$c \rightarrow a$ 等温过程吸热为

$$Q_{ca} = RT_c \ln \frac{V_a}{V_c} = 8.31 \times 600 \times \ln 2 = 3.46 \times 10^3 \text{J} \quad 1 \text{ 分}$$

(2) 循环中气体吸收的总热量为

$$Q_1 = Q_{bc} + Q_{ca} = (3.74 + 3.46) \times 10^3 = 7.20 \times 10^3 \text{J} \quad 1 \text{ 分}$$

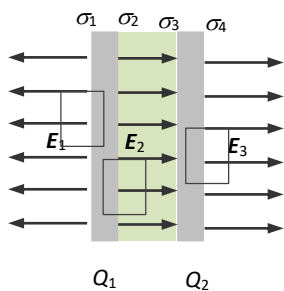
放出的总热量为

$$Q_2 = |Q_{ab}| = 6.23 \times 10^3 \text{J} \quad 1 \text{ 分}$$

循环效率为

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{6.23}{7.20} = 13.1\% \quad 1 \text{ 分}$$

5. (10 分) 将金属板近似看成是无限大带电平板。设静电平衡后，金属板各面所带电荷面密度如题图所示。



由已知条件 $\sigma_1 S + \sigma_2 S = Q_1$ (1) 1分

$\sigma_3 S + \sigma_4 S = Q_2$ (2) 1分

假设各表面所带的电荷均为正，则各表面电荷产生的电场强度均应垂直于各表面并背离各表面，由于静电平衡时导体内部场强处处为零，电位移矢量处处为零，即

$\frac{\sigma_1}{2} - \frac{\sigma_2}{2} - \frac{\sigma_3}{2} - \frac{\sigma_4}{2} = 0$ (3) 1分

$\frac{\sigma_1}{2} + \frac{\sigma_2}{2} + \frac{\sigma_3}{2} - \frac{\sigma_4}{2} = 0$ (4) 1分

将以上四式联立求解，可得：

$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{2S}$

$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_1 - Q_2}{2S}$ 1分

上面的结果这表明两板相对的两表面带等量异号电荷，外侧两表面带等量同号电荷。

电场分布如题图所示。由高斯定理，左侧的电场场强大小为

$E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0} = \frac{Q_1 + Q_2}{2\epsilon_0 S}$ 1分

同理得，右侧的电场强度大小为 $E_3 = \frac{\sigma_4}{\epsilon_0} = \frac{Q_1 + Q_2}{2\epsilon_0 S}$ 1分

由高斯定理，中间的电位移矢量大小为 $D_2 = \sigma_2 = \frac{Q_1 - Q_2}{2S}$ 2分

电场强度大小为 $E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q_1 - Q_2}{2\epsilon_0 \epsilon_r S}$ 1分